

Concours blanc TSI 1 2024

5 juin 2024 de 13h à 17h

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures (sortie autorisée au bout de 3 heures)

Ce sujet comporte quatre pages numérotées de 1/4 à 4/4

Consignes :

- La calculatrice n'est pas autorisée
- La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

I Exercice 1 : (Extrait CCINP 2016)

On considère dans ce problème la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par un premier terme $u_0 = \frac{1}{2}$ et par la relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 - u_n + 1}$$

On introduit la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - x + 1}$

- Q 1. Montrer que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$ et en déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.
- Q 2. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0, 1]$ et en déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2} \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.
- Q 3. Justifier que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.
- Q 4. Montrer que, pour tout $x \in [0, 1]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- Q 5. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |1 - u_{n+1}| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |1 - u_n|$.
- Q 6. En déduire alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une majoration de $|1 - u_n|$ en fonction de n et de $|1 - u_0|$.
- Q 7. En déduire une valeur de n à partir de laquelle u_n est proche de sa limite à 10^{-2} près.

II Exercice 2 (Extrait CCINP 2024)

- Q 8. Résoudre l'équation différentielle $(E_1) : xy' - y = \ln x$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$ avec pour condition initiale $y(1) = 0$.
- Q 9. On note $E = \mathcal{C}^\infty([0, +\infty[)$. On considère l'application linéaire :

$$\begin{array}{rcl} \varphi & : & E \rightarrow E \\ y & \mapsto & x^2 y'' - xy' + y \end{array}$$

- Montrer φ est une application linéaire.
- On rappelle que les solutions d'une équation homogène linéaire de degré 2 est un sous espace de E de dimension 2.
- Q 10. Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ de sorte que $x \mapsto x^\alpha \in \text{Ker}(\varphi)$.
- Q 11. On cherche une autre fonction de $\text{Ker}(\varphi)$ de la forme $y(x) = K(x)x^\alpha$ en donnant à α la valeur trouvée à la question précédente est K est une fonction de E . On montrera que K' vérifie une équation différentielle du premier ordre que l'on résoudra.
- Q 12. Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$
- Q 13. On considère l'équation différentielle $(E_2) : x^2 y'' - xy' + y = 1 - \ln x$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Vérifier que la fonction y_0 définie par $y_0(x) = -1 - \ln x$ est une solution particulière de l'équation (E_2) et en déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E_2) .
- Q 14. Déterminer la solution de l'équation (E_2) telle que $y(1) = y'(1) = 0$.

III Exercice 3

Dans cet exercice, on s'intéresse à la série harmonique $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ où $n \geq 1$

Le but est de démontrer que cette suite est une suite divergente. On donne ensuite une application probabiliste des résultats obtenus.

III. A Première approche

Q 15. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$

Q 16. En déduire alors que : $\forall n \geq 1, e^{H_n} \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

Puis, en remarquant l'égalité $1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k}$, que pour tout entier naturel $n \geq 1, e^{H_n} \geq n + 1$.

Q 17. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{H_n} = +\infty$$

En déduire la divergente de la suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

III. B Approfondissement

Q 18. Soit $\alpha \in \mathbb{N}$. On pose $y_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$. Étudier la monotonie (c.a.d variation) de la suite (y_n) .

Q 19. Dans cette question $\alpha > -1$. Trouver un équivalent de $y_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$, puis déterminer sa limite.

Q 20. Dans cette question $\alpha = -1$. C'est-à-dire $y_n = H_n$. Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}$$

(Indication : on pourra utiliser l'inégalité de la moyenne sur $[k, k+1]$ à la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$.)

En déduire, l'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ln(n+1) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

Puis en déduire un équivalent simple de H_n .

Q 21. Dans cette question $\alpha < -1$. Montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad (k+1)^\alpha \leq \int_k^{k+1} t^\alpha dt \leq k^\alpha$$

En déduire une majoration des termes de la suite (y_n) , puis justifier que la suite (y_n) est convergente (On ne cherchera pas à déterminer sa limite).

III. C Une variable aléatoire

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient initialement une boule noire. On effectue n tirages dans l'urne de la manière suivante :

- au cours de chaque tirage, on tire une boule de l'urne, puis on la remet dans celle-ci en y ajoutant une boule blanche ;
- on considère les n tirages indépendants.

Pour tout entier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_k la variable aléatoire définie par :

- $X_k = 0$ si la boule tirée lors du k -ième tirage est blanche ;
- $X_k = 1$ si la boule tirée lors du k -ième tirage est noire.

On définit enfin la variable Z_n par :

$$Z_n = \sum_{k=1}^n X_k .$$

Q 22. Que représente la variable Z_n ?

Q 23. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Reconnaitre la loi X_k et préciser son espérance.

Q 24. Vérifier que l'espérance de Z_n est H_n .

Q 25. En utilisant la question Q 20, déterminer une valeur de n pour laquelle on peut espérer obtenir en moyenne au moins 4 fois la boule noire. On pourra utiliser le fait suivant $e^4 \in]54, 55[$.

IV Exercice 4 (Extrait CCINP 2017)

Internet peut être modélisé par un graphe dont les sommets sont les pages internet (ou sites) et les arêtes les liens entre les pages. L'idée de l'algorithme du « PageRank » est de surfer au hasard sur Internet et de compter combien de fois on passe sur chaque page. Une page p peut être considérée plus populaire que d'autres pages elles-mêmes populaires lorsque ces dernières ont un lien vers la page p .

Dans ce problème, nous étudions deux exemples avec quatre pages puis trois pages. La partie I traduit le premier exemple sous une forme matricielle. Dans les parties II et III, on s'intéresse à l'étude du second exemple. partie IV classe les trois pages du second exemple par ordre de popularité.

IV. A Exemple de graphe probabiliste

Dans le schéma suivant, on considère un internet simplifié constitué de quatre pages internet. Par exemple, la page 1 possède un lien vers la page 2, un vers la page 3 et un vers la page 4, etc. La page 3 ne possède qu'un seul lien vers la page 1.

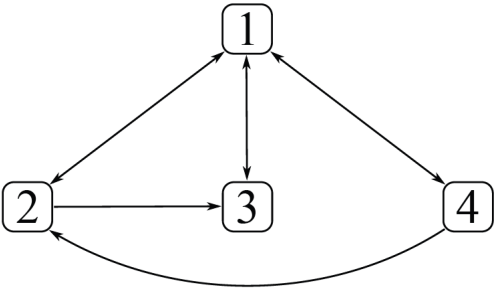


Figure 1 – Exemple n° 1

- i et j sont des indices de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ et n est un entier naturel de $\mathbb{N}$.
- $p_n(j)$ est la probabilité que l'internaute soit sur la page j à l'instant $\tau = n$.
- On note $t_{i,j}$ la probabilité de se trouver à la page i à l'instant $\tau = n + 1$ sachant qu'on était sur la page j à l'instant $\tau = n$. On fait l'hypothèse qu'il y a équiprobabilité entre les liens d'une page. Comme la page 1 pointe sur trois autres pages, la probabilité $t_{3,1}$ d'aller de la page 1 vers la page 3 est $\frac{1}{3}$.
- On fait également l'hypothèse qu'une page a une probabilité nulle de pointer sur elle-même, donc pour tout i de $\{1, 2, 3, 4\}$, $t_{i,i} = 0$.
- On note $A_n(j)$ l'événement « être sur la page j à l'instant $\tau = n$ » et on supposera que ces événements sont de probabilité non nulle.
- On note T_4 la matrice $(t_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,4 \rrbracket^2}$. Cette matrice s'appelle matrice de transition dont le schéma présenté sur la figure 1 s'appelle graphe.

Q 26. Compléter la matrice T_4 correspondant à l'exemple n°1 en remplaçant les $t_{i,j}$ par leurs valeurs :

$$T_4 = \begin{pmatrix} 0 & t_{1,2} & t_{1,3} & t_{1,4} \\ 1/3 & t_{2,2} & t_{2,3} & t_{2,4} \\ 1/3 & 1/2 & t_{3,3} & t_{3,4} \\ 1/3 & t_{4,2} & t_{4,3} & t_{4,4} \end{pmatrix}$$

Q 27. Pour j de $\{1, 2, 3, 4\}$, calculer les sommes $\sum_{i=1}^4 t_{i,j}$. Justifier le résultat.

Q 28. En préciser le théorème et les hypothèses utilisés pour montrer que :

$$\forall i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad p_{n+1}(i) = t_{i,1}p_n(1) + t_{i,2}p_n(2) + t_{i,3}p_n(3) + t_{i,4}p_n(4).$$

Q 29. On note U_n le vecteur colonne :

$$U_n = \begin{pmatrix} p_n(1) \\ p_n(2) \\ p_n(3) \\ p_n(4) \end{pmatrix}$$

On donc n de $\mathbb{N}$, $U_{n+1} = T_4 U_n$. En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = T_4^n U_0$.

IV. B Étude d'un polynôme et de trois suites

On note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels.
On définit dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $S(X) = 4X^3 - 3X - 1$.

- Q 30. Vérifier que $\lambda = 1$ est une racine simple et $\mu = \frac{-1}{2}$ est une racine double de S .
Q 31. Soit n un entier naturel. Justifier l'existence d'un triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$ et d'un polynôme $Q(X)$ de $\mathbb{R}[X]$ tel que :

$$X^n = S(X)Q(X) + \alpha_n X^2 + \beta_n X + \gamma_n \tag{1}$$

On ne cherchera pas à déterminer le triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$.

- Q 32. En remplaçant X par successivement λ et μ dans l'égalité (1), en déduire deux équations vérifiées par le triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$.
Q 33. En dérivant l'égalité (1) puis en remplaçant X par μ , en déduire une troisième équation vérifiée par le triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$.
Q 34. Après résolution des équations précédemment obtenues, on admet que pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \alpha_n = \frac{1}{9} \left(4 - 4 \left(-\frac{1}{2} \right)^n - 6n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \\ \beta_n = \frac{1}{9} \left(4 - 4 \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \\ \gamma_n = \frac{1}{9} \left(1 + 8 \left(-\frac{1}{2} \right)^n + 3n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right) \end{cases}$$

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$ puis montrer que les trois suites $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers des limites qu'on déterminera.

IV. C Un deuxième exemple

On considère dans cette partie la matrice : $T_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

- Q 35. En s'inspirant de l'exemple n° 1 de la partie I, dessiner le graphe dont la matrice de transition est la matrice T_3 .
Q 36. Montrer que $\text{Det}(X I_3 - T_3) = \frac{1}{4} S(X)$. Où I_3 est la matrice identité : $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
Q 37. Déterminer une base et la dimension des deux sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ définie par $E_1 = \text{Ker}(T_3 - I_3)$ et $E_{-1/2} = \text{Ker}(T_3 + \frac{1}{2} I_3)$.
Q 38. Montrer $S(T_3) = 0_3$ où 0_3 désigne la matrice nulle carrée d'ordre 3.
Comme pour la partie IV A , on pose pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$U_n = \begin{pmatrix} p_n(1) \\ p_n(2) \\ p_n(3) \end{pmatrix}$$

Pour simplifier, on note :

$$U_0 = \begin{pmatrix} p_0(1) \\ p_0(2) \\ p_0(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R}$$

- Q 39. Que vaut la somme $a + b + c$?
Q 40. On admet, comme dans la partie I, que pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = T_3^n U_0$.
On admet également qu'en remplaçant dans l'égalité (1) de la question Q31, la variable X par la matrice T_3 , on obtient, pour tout n de $\mathbb{N}$, l'égalité matricielle :

$$T_3^n = S(T_3)Q(T_3) + \alpha_n T_3^2 + \beta_n T_3 + \gamma_n I_3$$

- Q 41. En déduire que :

$$T_3^n = \alpha_n T_3^2 + \beta_n T_3 + \gamma_n I_3$$

- Q 42. Déterminer alors, pour tout n de $\mathbb{N}$, une expression du vecteur U_n en fonction du triplet $(\alpha_n, \beta_n, \gamma_n)$ et du triplet (a, b, c) .
Q 43. Montrer que les trois suites $(p_n(1))_{n \in \mathbb{N}}$, $(p_n(2))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(p_n(3))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers des limites qui seront déterminées.
On note, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, $p_\infty(i) = \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n(i)$.
Quelle interprétation peut-on donner aux limites $p_\infty(1)$, $p_\infty(2)$ et $p_\infty(3)$?